

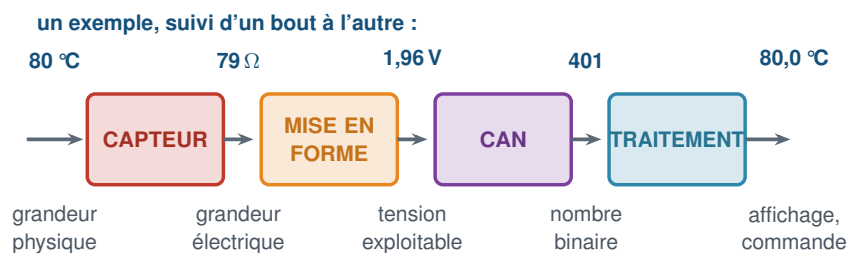


## CHAPITRE 16

# Capteurs, conditionnement et conversion

Un calculateur de tracteur affiche 80,3 °C. Ce dixième de degré est faux — non parce que le calcul est mauvais, mais parce que la CTN qui l'a produit ne sait pas faire mieux que deux degrés. Ce chapitre suit une grandeur physique d'un bout à l'autre de sa chaîne, du capteur à l'affichage, pour répondre à une question simple : **jusqu'à quelle décimale a-t-on le droit de croire ce qui est écrit ?**

## 1 La chaîne de mesure



Chaque maillon **traduit** la grandeur dans un autre langage, et **aucun ne l'améliore**. La qualité de la mesure finale est celle du maillon le plus faible — presque toujours **le capteur**.

### Quatre maillons

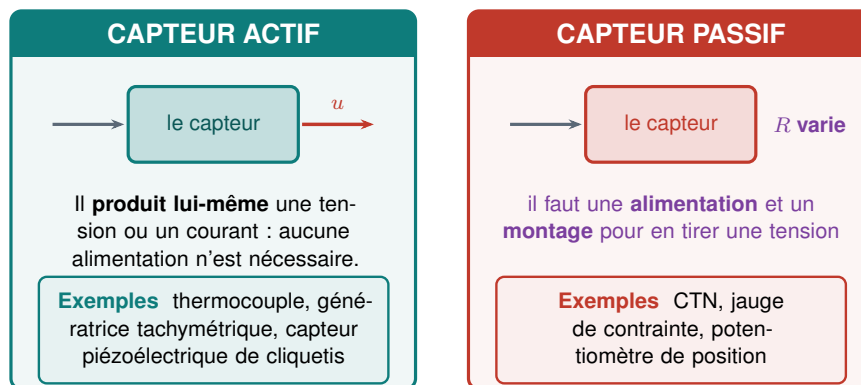
Le **capteur** traduit la grandeur physique en une grandeur électrique. Le **conditionneur** en fait une tension exploitable. Le **convertisseur** la traduit en un nombre. Le **calculateur** l'exploite et l'affiche.

### Aucun maillon n'améliore le précédent

Chaque étage ne fait que *traduire*. La qualité de la mesure finale est donc celle du **maillon le plus faible** — et c'est presque toujours le capteur. Retenir cette phrase évite les trois quarts des erreurs de raisonnement du chapitre.



## 1.1 Capteurs actifs et passifs



La question à se poser est simple : **le capteur, seul, délivre-t-il déjà une tension ?** Si oui il est actif ; s'il ne fait que *varier* — résistance, capacité, inductance — il est passif, et il lui faut un conditionneur.

### Actif ou passif

Un capteur est **actif** s'il délivre lui-même une tension ou un courant. Il est **passif** s'il se contente de faire varier une résistance, une capacité ou une inductance : il lui faut alors une alimentation et un montage.

### Sur un engin

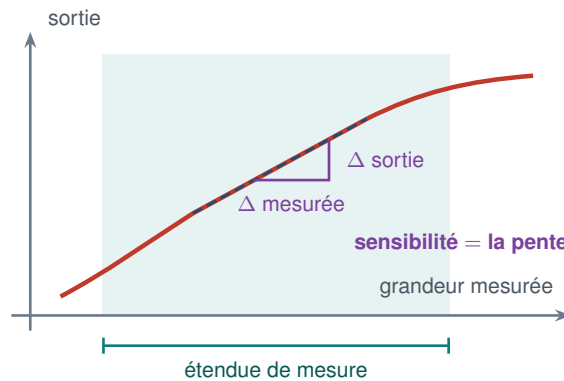
**Actifs** : thermocouple d'échappement, génératrice tachymétrique, capteur piézoélectrique de cliquetis. **Passifs** : CTN de liquide de refroidissement, jauge de contrainte d'un peson, potentiomètre de position de relevage.

► **Exercices d'application** : exercice 1



## 2 Lire la caractéristique d'un capteur

**Activité : Activité** — « Une CTN est très sensible et complètement tordue : comment en fait-on un capteur utilisable ? » à faire avant ce paragraphe



### Trois grandeurs

**Sensibilité** : la pente, avec son unité.

**Étendue de mesure** : la plage utilisable.

**Linéarité** : l'écart maximal à la droite, en % de l'étendue.

Aucun capteur n'est linéaire partout. **On choisit une plage où il l'est « assez »**, et l'on annonce de combien il s'en écarte — c'est cela, une caractéristique de capteur : une promesse chiffrée, valable dans un domaine annoncé.

### Trois grandeurs à savoir extraire

La **sensibilité** est la pente de la caractéristique, avec son unité. L'**étendue de mesure** est la plage dans laquelle le capteur est utilisable. La **linéarité** est l'écart maximal à la droite, exprimé en pourcentage de l'étendue.

### L'unité de la sensibilité n'est jamais « sans unité »

Elle s'écrit V/bar, mV/K,  $\Omega$ /K... selon les deux grandeurs reliées. L'oublier coûte des points à chaque évaluation.

### Le zéro décalé, un choix volontaire

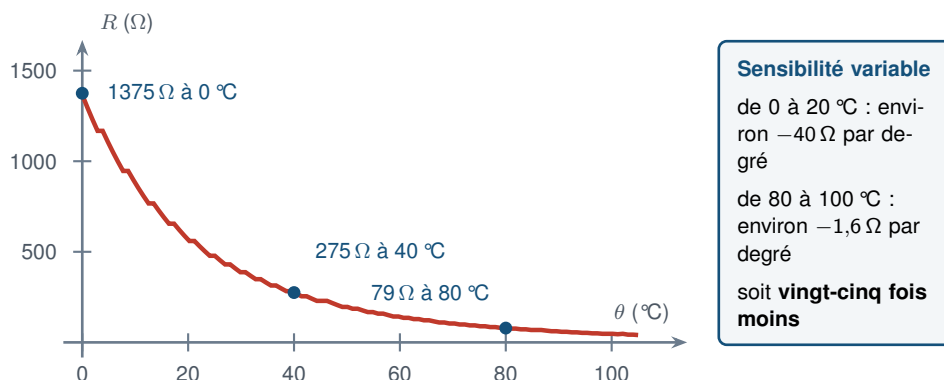
Un capteur de pression qui délivre 0,50 V à 0 bar n'est pas mal réglé : ce décalage permet de **distinguer une pression nulle d'un capteur débranché**. Une sortie à 0 V signale alors une panne.

► **Exercices d'application** : exercice 2



### 3 Le conditionnement

#### 3.1 Le cas de la CTN



La CTN est **très sensible mais franchement non linéaire** : sa résistance chute d'un facteur 30 entre 0 et 100 °C, et sa sensibilité s'effondre avec elle. **Telle quelle, elle est inexploitable** — d'où le conditionnement.

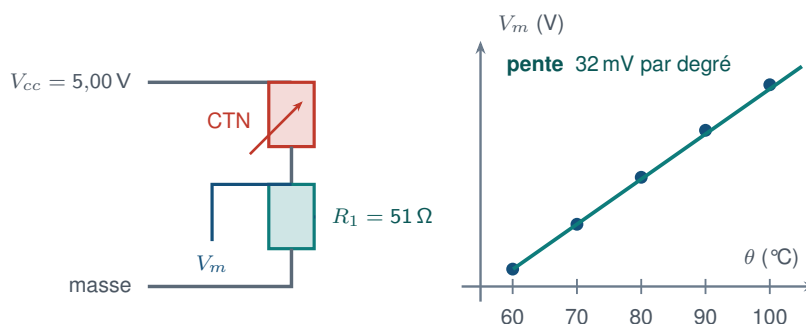
$$R = R_0 e^{\beta \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

Les températures sont en **kelvins**. Pour la CTN d'un moteur :  $R_0 = 478 \Omega$  à 25 °C et  $\beta = 3443 \text{ K}$ .

#### Très sensible, mais inutilisable telle quelle

Entre 0 et 100 °C, la résistance d'une CTN est divisée par **trente**, et sa sensibilité par **vingt-cinq**. Une même variation de résistance ne correspond donc pas du tout au même écart de température selon l'endroit où l'on se trouve.

#### 3.2 Le montage diviseur



Placée dans un diviseur, la CTN devient **presque linéaire** sur la plage utile : entre 60 et 100 °C, les points s'écartent de la droite de moins de 0,2 °C. **Le conditionneur ne change pas le capteur : il choisit la plage où il est commode.**



$$V_m = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R}$$

### ☛ Exploiter un conditionnement par diviseur

1. Calculer  $R$  à quelques températures de la plage utile.
2. En déduire  $V_m$  pour chacune.
3. Former les **écarts successifs** de  $V_m$  : s'ils sont voisins, la réponse est linéaire sur la plage.
4. Calculer la **sensibilité de l'ensemble** — capteur et conditionneur — en mV par degré.

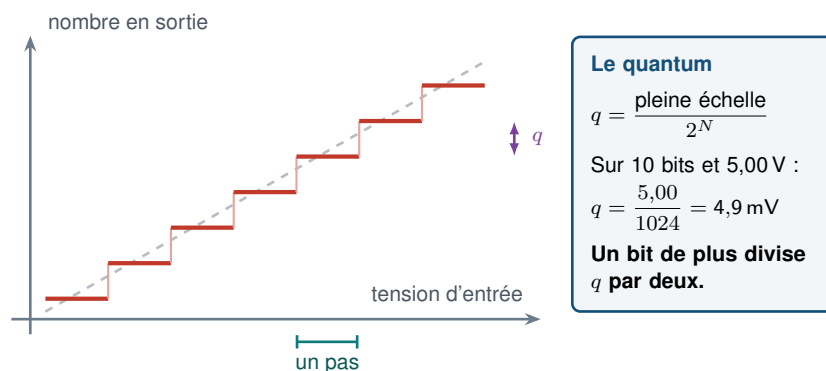
**Au CCF** — Le conditionneur **ne fabrique aucune information** : il rend seulement le capteur commode sur une plage choisie. Avec  $R_1 = 51 \Omega$ , la chaîne devient linéaire à mieux de  $0,3^\circ\text{C}$  entre  $60$  et  $100^\circ\text{C}$  — ce qui est excellent — mais elle n'est pas devenue plus *juste* pour autant. **Le choix de  $R_1$  décide de la plage, pas de la qualité.**

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 4

Pour aller plus loin : exercice 8

## 4 La conversion analogique-numérique

### 4.1 Quantifier



Le convertisseur ne rend pas la tension : il rend **le numéro de la marche** sur laquelle elle est tombée. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'une marche est **définitivement perdu** — c'est l'erreur de quantification, et elle vaut au plus  $q/2$ .

$$q = \frac{\text{pleine échelle}}{2^N}$$

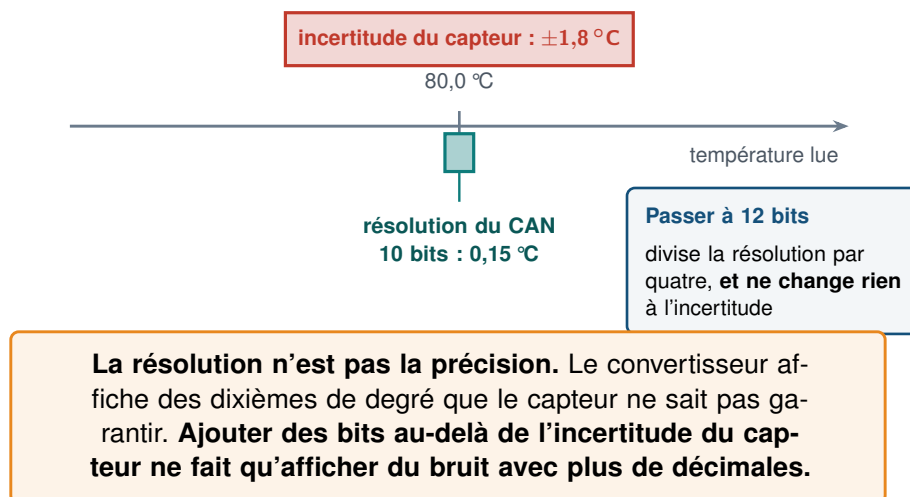
$N$  est le nombre de bits,  $q$  le **quantum** — la plus petite variation de tension que le convertisseur distingue. Sur 10 bits et 5,00 V :  $q = 5,00/1024 = 4,9 \text{ mV}$ , et le convertisseur rend un nombre compris entre 0 et 1023. **Un bit de plus divise  $q$  par deux.**



### Ce que le convertisseur rend vraiment

Il ne rend pas la tension : il rend **le numéro de la marche** sur laquelle elle est tombée, c'est-à-dire la *partie entière* de  $V/q$ . Tout ce qui se passe à l'intérieur d'une marche est définitivement perdu.

## 4.2 Résolution et précision



### Deux notions à ne jamais confondre

La **résolution** est le plus petit écart que la chaîne peut distinguer ; elle est fixée par le convertisseur. La **précision** est l'écart possible avec la vraie valeur ; elle est fixée par le capteur. **Ajouter des bits améliore la première et ne touche pas à la seconde.**

### Le dixième de degré du tableau de bord

Résolution du convertisseur : 0,15 °C. Incertitude de la CTN :  $\pm 1,8$  °C, soit **douze fois plus**. Afficher 80,3 °C revient donc à **afficher du bruit avec une décimale de plus** : la vraie température est quelque part entre 78,5 et 82,1 °C.

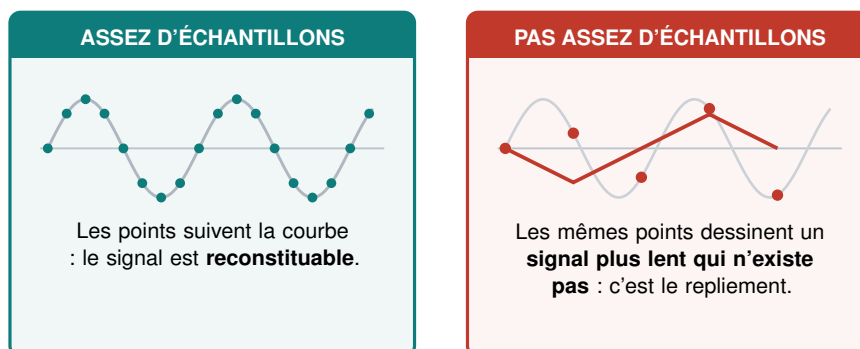
**Au CCF** — C'est la question de fin de sujet la plus fréquente du domaine, et elle est toujours posée sous forme d'une proposition à critiquer : « *on passe en 12 bits pour gagner en précision* ». La réponse tient en deux temps — calculer la nouvelle résolution, puis rappeler que l'incertitude du capteur n'a pas bougé. **Pour améliorer réellement une chaîne, on améliore son maillon le plus faible** : capteur de tolérance plus serrée, ou étalonnage individuel.

► **Exercices d'application** : exercices 5 et 6

Pour aller plus loin : exercice 9



## 5 Échantillonner



**Il faut échantillonner à plus du double de la plus haute fréquence présente** — c'est la condition de Shannon. En dessous, on n'obtient pas un signal dégradé : on obtient **un autre signal**, et rien dans les données ne le signale.

$$f_{\text{éch}} > 2 f_{\text{max}}$$

C'est la **condition de Shannon**. En dessous, on n'obtient pas un signal dégradé : on obtient **un autre signal**, plus lent, qui n'a jamais existé — c'est le **repliement**.

### Une oscillation qui n'existe pas

Un signal à 120 Hz échantillonné à 100 Hz apparaît à  $120 - 100 = 20$  Hz. Un technicien pourrait chercher longtemps une cause mécanique à cette oscillation de 20 Hz : **rien, dans les données, ne signale qu'elle est un artefact**.

### Deux remèdes, dans cet ordre

**Filtrer avant de convertir** — c'est le rôle du filtre anti-repliement — puis **échantillonner assez vite**. Filtrer après coup ne sert à rien : le mal est fait dès l'instant de la conversion.

**À l'oral de contrôle** — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : nommer les éléments d'une chaîne de mesure ; distinguer capteur actif et passif ; définir la sensibilité et donner son unité ; calculer un quantum à partir du nombre de bits ; expliquer l'intérêt d'un conditionnement. Le point qui départage : **savoir dire pourquoi ajouter des bits n'améliore pas la précision**, et désigner le maillon sur lequel il faut agir.

► **Exercices d'application** : exercice 7



## L'essentiel à retenir

1. Chaîne de mesure : **capteur** → **conditionneur** → **convertisseur** → **calculateur**. Aucun maillon n'améliore le précédent.
2. **Actif** : délivre une tension par lui-même. **Passif** : ne fait que varier — il lui faut une alimentation et un montage.
3. Sur une caractéristique : la **sensibilité** (la pente, avec son unité), l'**étendue de mesure**, la **linéarité** (écart maximal à la droite).
4. CTN :  $R = R_0 e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$ , températures en kelvins. Très sensible, très non linéaire.
5. Diviseur :  $V_m = V_{cc} \frac{R_1}{R_1 + R}$ . Le choix de  $R_1$  décide de la plage où la réponse est droite — **pas de la qualité de la mesure**.
6.  $q = \frac{\text{pleine échelle}}{2^N}$ . Le convertisseur rend la **partie entière** de  $V/q$ . Un bit de plus divise  $q$  par deux.
7. **Résolution** ≠ **précision** : la première vient du convertisseur, la seconde du capteur. Ajouter des bits n'améliore que la première.
8.  $f_{\text{éch}} > 2f_{\text{max}}$  : en dessous, **repliement** — un signal différent apparaît, et rien ne le signale. Filtrer *avant* de convertir.